National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค101 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 101006

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบแบบ Take-Home Examination

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. จงหาค่าของ $2 + (8 + 12 \div 2) + [(5 \times 3 + 4) - (21 - 7)] \times 3$

2. จากข้อมูลที่กำหนดให้ ตัวเลือกหมายเลขใด**ไม่**ถูกต้อง

1.) 548 + 625 = 1,173 2.) 724 - 459 = 265

3.) 643 - 356 = 287 4.) 851 + 420 = 1,721

3. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

75 x 225 > 16,875 **10,879 < 435 x 11** **315 x 159 = 50,085**

จากข้อมูลข้างต้น มีจำนวนข้อถูกทั้งหมดกี่ข้อ

4. จำนวนนับตั้งแต่ 1 - 100 ที่มีเลข 7 เป็นเลขโดดเพียง 1 ตัวมีทั้งสิ้นกี่จำนวน

5. เศษจากการหาร 16,738 ด้วย 8 ต่างจากเศษจากการหาร 96,734 ด้วย 4 อยู่เท่าใด

6. “วันนี้คือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ฉันอยากให้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เร็วๆ จัง”
จากประโยคข้างต้นผู้พูดต้องใช้ระยะเวลารอทั้งหมดกี่วัน

7. จากความสัมพันธ์ 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 , ...
จงหาว่าผลต่างของจำนวนที่ 18 กับจำนวนที่ 35 มีค่าเท่าใด

.

8. เมื่อกำหนดให้ เลขจำนวนหนึ่งเป็นเลขที่มีค่าอยู่ระหว่าง 5 - 55
ถ้า 1. เลขจำนวนนั้นหารด้วย 9 แล้วเหลือเศษ 3
2. เลขจำนวนนั้นหารด้วย 2 และ 5 ลงตัว
อยากทราบว่าเลขจำนวนนั้นมีค่าเท่าใด

9. จำนวนคู่ 4 จำนวนเรียงกันจากน้อยไปมาก โดยผลต่างของเลขที่มีค่ามากที่สุดกับเลขที่มีค่าน้อยที่สุด คือ 6 แต่ผลรวมคือ 42 หากกำหนดให้เลขดังกล่าวอยู่ระหว่าง 15 ถึง 50 จงหาว่าผลบวกของจำนวนทั้ง 4 จำนวนมีค่าเท่าใด

10. บัตรหมายเลขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้แสดงการคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้สมบัติของจำนวนเต็ม

บัตรหมายเลข 2	65x(13+2) = (65x2)+(65x13)
บัตรหมายเลข 3	123+321 = 321+123
บัตรหมายเลข 5	99+49 = (100-1) + (50-1)
บัตรหมายเลข 7	412+(143+38) = (143+38)+142
บัตรหมายเลข 11	(15x4)+(37x3) = (37x3)+(15x4)
บัตรหมายเลข 13	25x(13x42) = (25x13)x42

ถ้านำหมายเลขบัตรของบัตรที่มีสมบัติการสลับที่ของการบวกมาคูณกันทั้งหมดจะได้ผลคูณที่มีค่าเท่าใด

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. โดนัทซื้อนมเย็นแก้วละ 13 บาท ดื่มทุก ๆ ตอนกลางวันและตอนเย็นเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ หากคุณแม่ให้เงินเป็นจำนวน 500 บาทไว้สำหรับซื้อนมเย็น อยากทราบว่าโดนัทจะเหลือเงินกี่บาท

12. ช่างตัดชุดใช้ผ้าสำหรับตัดเสื้อไป 2.8 เมตร และใช้ผ้าสำหรับตัดกระโปรงน้อยกว่าตัดเสื้ออยู่ 1 เมตร 50 เซนติเมตร ช่างตัดชุดใช้ผ้าตัดชุดไปทั้งหมดกี่เซนติเมตร

13. น้ำปั่นเริ่มออกจากบ้าน เวลา 16 นาฬิกา 30 นาที โดยเดินทางจากบ้านไปสนามบินใช้เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที จากนั้นเดินทางต่อทันทีโดยนั่งเครื่องบินไปเชียงราย หากถึงสนามบินเชียงรายเวลา 18.45 นาที อยากทราบว่าน้ำปั่นใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินกี่นาที

14. กวินสูงกว่าก้อย 13 เซนติเมตร แต่เตี้ยกว่าเกมส์ 8 เซนติเมตร ถ้าก้อยสูง 1 เมตร 51 เซนติเมตร แล้วเกมส์จะสูงกี่เซนติเมตร

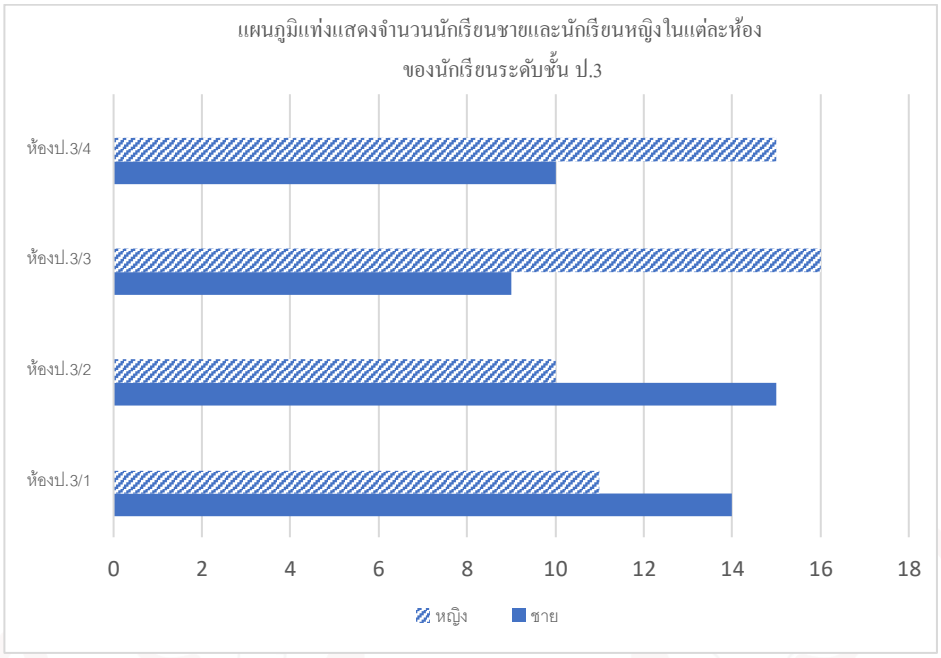
15. มีนาซื้ออาหารเป็นเงินจำนวน 168.75 บาท หากมีนาให้ธนบัตรฉบับละห้าสิบบาท 4 ฉบับกับแม่ค้า อยากทราบว่าเงินทอนที่มีนาได้รับมานั้น เมื่อนำเลขโดดในหน่วยสตางค์มารวมกันแล้วลบออกด้วย ผลบวกของเลขโดดในหน่วยบาทจะมีค่าเท่าใด

16. นักเรียนระดับชั้น ป.3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีทั้งหมด 5 ห้อง เมื่อนักเรียนแต่ละห้องจับคู่กันเพื่อจะเป่ายิงฉุบ พบว่าจะได้จำนวนการจับคู่ของนักเรียนแต่ละห้องเป็น 25 , 21 , 23 , 21 และ 24 คู่ ตามลำดับ จงหาว่าในระดับชั้น ป.3 ของโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน

17. วีรภาพดูนาฬิกาแบบเข็มซึ่งบอกเวลา 16.00 น. โดยเขาเห็นเข็มสั้นและเข็มยาวทำมุมกันเป็นมุมป้าน อยากทราบว่ามุมป้านที่วีรภาพเห็นนั้นมีขนาดกี่องศา

18. รถบรรทุกคันหนึ่งสามารถบรรทุกดินสำหรับถมที่ดินได้ครั้งละ 400 กิโลกรัมพอดี ถ้าในการก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องใช้ดินมาถมทั้งสิ้น 25 ตัน อยากทราบว่ารถบรรทุกคันนี้จะต้องขนดินมาถมอย่างน้อยกี่ครั้งจึงจะเต็มพื้นที่ตามต้องการ (1 ตัน = 1,000 กิโลกรัม)

พิจารณาแผนภูมิและตอบคำถามข้อ 19-20



19. จากแผนภูมิแท่ง ในระดับชั้นป.3 มีจำนวนนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายอยู่กี่คน

20. จากข้อ 19 ปีการศึกษาใหม่มีนักเรียนหญิงเข้ามาเพิ่มในห้อง ป.3/3 จำนวน 8 คน หากต้องการเพิ่มนักเรียนหญิงในห้องที่เหลือ โดยเพิ่มห้องละเท่า ๆ กัน อยากทราบว่าจะต้องเพิ่มนักเรียนหญิงห้องละกี่คนจึงจะทำให้มีนักเรียนในระดับชั้นป.3 รวมทั้งหมดเป็น 120 คน

พิจารณาแผนภาพและตอบคำถามข้อ 21-22

21. โรงเรียนแห่งหนึ่งจัดซุ้มกิจกรรมชุมนุม โดยแบ่งเป็น 8 ซุ้ม ดังแผนภาพ

ชื่อชุมนุม	จำนวนนักเรียนที่เข้าชมซุ้ม (คน)	ชื่อชุมนุม	จำนวนนักเรียนที่เข้าชมซุ้ม (คน)
นักวิทย์รุ่นเยาว์	☺☺☺	นักขายตัวจิ๋ว	☺☺☺☺
Exercise	☺☺☺☺	พยาบาลตัวน้อย	☺☺
Little Chef	☺☺☺	ท่องโลกกว้าง	☺☺☺☺☺☺
Read Learn Lang(age)	☺☺☺☺☺	นักประดิษฐ์	☺

กำหนดให้ ☺ = 3 คน

จากแผนภาพ จำนวนนักเรียนที่เข้าชมซุ้มกิจกรรมชุมนุมทั้งหมดคิดเป็นกี่เท่าของจำนวนนักเรียนที่เข้าชมซุ้มนักขายตัวจิ๋วและนักวิทย์รุ่นเยาว์รวมกัน

22. หากพิจารณาซุ้มที่มีนักเรียนเข้าชมมากที่สุดและซุ้มที่มีนักเรียนเข้าชมน้อยที่สุด จงหาว่ามีจำนวนผู้เข้าชมต่างกันอยู่กี่คน

23. โบ๊ทจะนำเงินที่เก็บสะสมตลอดทั้งปีออกมานับหนึ่งคืนก่อนวันที่จะนำไปฝากธนาคาร โดยเขาตั้งใจนำไปฝากทุก ๆ วันเด็กซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี หากเมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมาเขาได้รับเงินจากคุณพ่อคุณแม่จำนวน 200 บาท และเมื่อนำเงินที่เขาหยอดกระปุกออมสินมานับแล้วแบ่งเป็นธนบัตรและเหรียญดังนี้

ธนบัตรใบละ 50 บาท 2 ฉบับ	**ธนบัตรใบละ 20 บาท 9 ฉบับ**	**เหรียญสิบบาท 35 เหรียญ**
เหรียญห้าบาท 15 เหรียญ	**เหรียญหนึ่งบาท 83 เหรียญ**	**เหรียญห้าสิบสตางค์ 8 เหรียญ**

อยากทราบว่าเงินที่โบ๊ทจะนำไปฝากธนาคารในครั้งนี้มีจำนวนเงินทั้งสิ้นกี่บาท

24. ณ ร้านขายของชำ ขายสินค้าพร้อมติดป้ายราคาดังนี้

- นมเปรี้ยว	ราคากล่องละ	12 บาท
- น้ำอัดลม	ราคาขวดละ	20 บาท
- ไอศกรีม	ราคาแท่งละ	8 บาท
- ขนมขบเคี้ยว	ราคาถุงละ	15 บาท
- ลูกอม	ราคาถุงละ	7 บาท

หากฟ้าใสจะซื้อของ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องซื้อของแต่ละชนิดอย่างน้อย 1 ชิ้น อยากทราบว่าหากฟ้าใสมีเงิน 100 บาท เงินทอนที่น้อยที่สุดที่ฟ้าใสมีโอกาสจะได้รับคือกี่บาท

25. จากข้อ 24 หากเจ้าของร้านขายของชำขึ้นราคาสินค้าชิ้นละ 8 บาท ถ้าฟ้าใสจะเลือกซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้โดยให้ใช้เงิน 100 บาทให้หมดพอดี อยากทราบว่าฟ้าใสจะซื้อของชิ้นนั้นได้กี่ชิ้น

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. ออย แอนและอายเข้าแถวซื้อบัตรคอนเสิร์ตซึ่งมีการต่อแถวยาวเป็นแถวเดียว โดยที่

ก) ออยนับจำนวนคนที่อยู่หน้าตนเองไปจนถึงหัวแถวพบว่ามีทั้งสิ้น 15 คน

ข) อายและออยยืนติดกันโดยที่อายยืนอยู่ด้านหลังออย

ค) ระหว่างอายและแอนมีคนยืนอยู่ 30 คน โดยอายอยู่ด้านหน้าแอน

ง) แอนนับจำนวนคนที่อยู่หลังตนเองไปจนถึงปลายแถวพบว่ามีทั้งสิ้น 23 คน

จงหาว่าจำนวนคนในแถวนี้มีทั้งหมดกี่คน

27. กำหนดให้ $56{,}745 + A = 58{,}469$ และ $B - 58{,}742 = 26{,}724$

ผลรวมเลขโดดจากผลลัพธ์ของ A+B จะมีค่าเท่าใด

28. ถ้าวันนี้ คือวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 แล้ววันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายน 2566 จะตรงกับวันที่มีหมายเลขใด (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มี 28 วัน) หากกำหนดให้

วันอาทิตย์ หมายเลข 1 **วันจันทร์ หมายเลข 2** **วันอังคาร หมายเลข 3** **วันพุธ หมายเลข 4**
วันพฤหัสบดี หมายเลข 5 **วันศุกร์ หมายเลข 6** **วันเสาร์ หมายเลข 7**

29. หากวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วลากเส้นตรงจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง และลากจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่ง จำนวนทั้งสิ้น 4 เส้น โดยมีเงื่อนไขว่าทุกเส้นจะต้องตัดกันที่จุดกึ่งกลางสี่เหลี่ยมพอดี อยากทราบว่าจะเกิดมุมแหลมทั้งหมดกี่มุม

30. จากคำที่กำหนดให้ อยากทราบว่ามุมภายในตัวอักษรทั้งหมดรวมกันแล้ว มีจำนวนมุมฉากต่างจากจำนวนมุมป้านอยู่เท่าใด

WIN